厦门大学《高等代数》课程试卷

数学学院 各 系 2013 年级 各 专业

主考教师：张莲珠 林鹭 试卷类型：（A 卷） 2014.5.7

一. 选择题 (6 题 ×3 分 = 18 分)

1. 设 3 阶方阵 A 的特征值是 $1, 0, -1$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$, 则 $f(A)$ 的特征值是 _____. *A*

(A) $-2, -1, 2$; (B) $-2, -1, -2$; (C) $2, 1, -2$; (D) $2, 0, -2$.

2. 设 A 是 3 阶方阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \mathrm{diag}\{1, 1, 2\}$. 若 $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^{-1}AQ =$. *B*

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$; (C) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & \\ 1 & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$.

3. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 且 A 相似于 B. 则下列命题中 **错误** 的是 _____. *D*

(A) A 与 B 特征值相同; (B) AB 与 BA 特征值相同;
(C) A 与 B 的秩相同; (D) AB 与 BA 的秩相同.

4. 设 5 阶方阵 A 的特征多项式为 $f_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda \quad 1)^2(\lambda \quad 2)$, 则 A 可能的 Jordan 标准形有 个. *D*

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

5. 设 $A \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, A 的特征多项式 $f_A(\lambda)$ 在有理数域上不可约. 则下列命题 **错误** 的是 . *C*

(A) A 的广义 Jordan 标准形只含 1 个广义 Jordan 小块;
(B) A 的 Frobenius 标准形只含 1 个 Frobenius 块;
(C) A 的每个 Frobenius 块都是 1 阶的;
(D) A 的每个 Jordan 小块都是 1 阶的.

6. 设 φ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, λ_i 是 φ 的特征值. 若 φ 可对角化, 则下列论断中 **错误** 的是 . *A*

(A) $\varphi - \lambda_i \mathrm{id}_V$ 的循环子空间等于 λ_i 的根子空间; (B) λ_i 的特征子空间等于 λ_i 的根子空间;
(C) λ_i 的代数重数等于 λ_i 的几何重数; (D) φ 有 n 个线性无关特征向量.

大学数学教学中心

13-14 学年第二学期厦门大学《高等代数》第二单元考试卷参考答案

二. 填空题 (8 空 ×3 分 = 24 分)

1. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $a, 2, 3$, 且 $\det A = -6$, 则 $a =$ _____, $\mathrm{tr}A =$ _____. -1; 4

2. 设 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关特征向量, 则 $a =$ _____. -1

3. 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$. 则 A, B _____ (选填 " 相似 " 或 " 不相似 "). 相似

4. 设 $A = \begin{pmatrix} F((\lambda^2+1)^2) & \\ & F(\lambda^2+\lambda) \end{pmatrix}$, 其中 $F(f(\lambda))$ 为 Frobenius 块. 则 A 在 $\mathbb{R}$ 上的广义初等因子组为 _____, A 在 $\mathbb{R}$ 上的广义 Jordan 标准形为 _____. $(\lambda^2+1)^2, \lambda, \lambda+1$; $\begin{pmatrix} 0 & -1 & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ & & 1 & 0 & -1 & \\ & & & 1 & 0 & \\ & & & & & 0 \\ & & & & & & -1 \end{pmatrix}$

5. 设 n 阶方阵 A 的特征值全为 1, 且只有一个线性无关的特征向量, 则 A 的不变因子为 _____, A 的 Forbenius 标准形为 _____. $1, \cdots, 1 (n-1\text{ 个}), (\lambda-1)^n$; $\begin{pmatrix} 0 & & & (-1)^{n-1} \\ 1 & 0 & & (-1)^{n-2}C_n^1 \\ & 1 & \ddots & (-1)^{n-3}C_n^2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & 1 & C_n^1 \end{pmatrix}$

三. (12 分) 设 $A = \alpha\beta^T$, 其中 α, β 是 $n(>1)$ 维实列向量, $\alpha+\beta \neq 0$, 且 $\alpha^T\alpha = \beta^T\beta = 1$. 证明:

(1) α 是 A 的一个特征向量;

(2) 矩阵 $E+A$ 是可逆矩阵.

证明 (1) 因为 $A\alpha = \alpha\beta^T\alpha = (\beta^T\alpha)\alpha$, 注意到 $\alpha^T\alpha = 1$, 故 α 非零. 从而 α 是 A 的属于特征值 $\beta^T\alpha$ 的特征向量.

(2) 因为 $A = \alpha\beta^T$, 由 $\det(\lambda E - \alpha\beta^T) = \lambda^{n-1}\det(\lambda E - \beta^T\alpha)$, 得 A 的特征值为 $0, \cdots, 0, \beta^T\alpha$. 故 $E+A$ 的特征值为 $1, \cdots, 1, 1+\beta^T\alpha$. 因此要证明 $E+A$ 可逆, 只要证明 $1+\beta^T\alpha \neq 0$.

(法一) (13 方于斯, 高琳, 李鹏程) 因实向量 $\alpha+\beta \neq 0$, 所以 $(\alpha+\beta)^T(\alpha+\beta) > 0$. 又因为 $\alpha^T\alpha = 1$, 所以 $0 < (\alpha+\beta)^T(\alpha+\beta) = 2\beta^T\alpha + 2$, 命题得证.

大学数学部

(法二) (12 颜晓军) 由 $\alpha\neq\beta$ 及 $\alpha^T\alpha=\beta^T\beta=1$, 及内积的性质得 $0<(\alpha+\beta,\alpha+\beta)=2+2(\alpha,\beta)$, 命题得证.

(常见错误 1) (1) 的证明中未说明 α 非零.

(常见错误 2) (2) 因为 $\alpha\neq 0,\alpha+\beta\neq 0$, 所以 $(\beta^T\alpha-1)=(\beta+\alpha)^T\alpha\neq 0$. 反例: $(1,-1)(1,1)^T=0$, 但 $(1,-1)^T\neq 0,(1,1)^T\neq 0$.

四. (12 分) 设 n 阶可逆矩阵 A 的极小多项式 $m_A(\lambda)=\lambda^m+a_1\lambda^{m-1}+\cdots+a_m$. 求 A^{-1} 的极小多项式 $m_{A^{-1}}(\lambda)$.

解 因为 A 可逆, 所以 $a_m\neq 0$. 由于 $m_A(A)=A^m+a_1A^{m-1}+\cdots+a_{m-1}A+a_mE=0$. 两边同时左乘 A^{-m}, 得

$$A^{-m}+\frac{a_{m-1}}{a_m}A^{-m+1}+\cdots+\frac{a_1}{a_m}A^{-1}+\frac{1}{a_m}E=0.$$

故多项式 $\lambda^m+\frac{a_{m-1}}{a_m}\lambda^{m-1}+\cdots+\frac{a_1}{a_m}\lambda+\frac{1}{a_m}$ 是 A^{-1} 的一个零化多项式. 我们断言它恰为 A^{-1} 的极小多项式. 若不然, 存在次数低于 m 的多项式 $g(\lambda)=\lambda^k+b_1\lambda^{k-1}+\cdots+b_k$, 其中 $k<m$, 使得 $g(A^{-1})=(A^{-1})^k+b_1(A^{-1})^{k-1}+\cdots+b_{k-1}A^{-1}+b_kE=0$. 两边同时左乘 A^k, 得

$$b_kA^k+b_{k-1}A^{k-1}+\cdots+b_1A+E=0.$$

说明非零多项式 $b_k\lambda^k+b_{k-1}\lambda^{k-1}+\cdots+b_1\lambda+1$ 是次数小于 m 的 A 零化多项式, 与 $m_A(\lambda)$ 是 A 的零化多项式矛盾. 所以 $m_{A^{-1}}(\lambda)=\lambda^m+\frac{a_{m-1}}{a_m}\lambda^{m-1}+\cdots+\frac{a_1}{a_m}\lambda+\frac{1}{a_m}$.

(常见错误 1) 未证明 $a_m\neq 0$.

(常见错误 2) 只证明 $g(\lambda)=\lambda^m+\frac{a_{m-1}}{a_m}\lambda^{m+1}+\cdots+\frac{a_1}{a_m}\lambda+\frac{1}{a_m}$ 是 A^{-1} 的零化多项式, 未证明是 A^{-1} 的次数最低的零化多项式.

(常见错误 3) $g(\lambda)=a_m\lambda^m+a_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+a_1\lambda+1$ 是 A^{-1} 的极小多项式. 极小多项式必须是首一多项式.

五. (12 分) 设 5 阶方阵 A 满足 $A^2+A=0$, 且 $r(A)=3$. 求 A 的 Jordan 标准形, 并说明理由.

解 因为 $A^2+A=0$, 所以 A 的特征值只能是 0 或 -1, 且 $\lambda^2+\lambda$ 是 A 的零化多项式且没有重根, 从而 A 的极小多项式没有重根, 进而 A 可对角化. 又因为 $r(A)=3$, A 为 5 阶方阵, 因此 A 的 Jordan 标准形为 $\mathrm{diag}\{0,0,-1,-1,-1\}$.

(常见错误) 未证明 A 可对角化.

六. (12 分) 设 n 阶方阵 A,B 满足 $A+B+AB=0$. 又若 B 相似于对角矩阵, 证明: A 相似于对角矩阵.

证明 (法一) 由 $A+B+AB=0$, 可得 $(A+E)(B+E)=E$. 若 B 相似于对角矩阵, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}BP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$. 从而 $(P^{-1}AP+E)\mathrm{diag}\{\lambda_1+1,\cdots,\lambda_n+1\}=E$, 故 $\lambda_i+1\neq 0$, $P^{-1}AP=\mathrm{diag}\{\frac{1}{\lambda_1+1},\cdots,\frac{1}{\lambda_n+1}\}-E=\mathrm{diag}\{-\frac{\lambda_1}{\lambda_1+1},\cdots,-\frac{\lambda_n}{\lambda_n+1}\}$, 即 A 相似于对角矩阵.

(法二) 由 $A+B+AB=0$, 可得 $(A+E)(B+E)=E$. 从而 $B+E$ 可逆, 故 -1 不是 B 的特征值. 同时由 $(A+E)(B+E)=E$ 还可得 $(B+E)(A+E)=E$, 因此 $AB=BA$. 若 B 可对角化, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}BP=\mathrm{diag}\{\lambda_1E_{r_1},\lambda_2E_{r_2},\cdots,\lambda_tE_{r_t}\}$. 其中 λ_i 两两互异, 且 $\lambda_i\neq -1$, $i=1,2,\cdots,t$. 因 $AB=BA$, 故 $P^{-1}APP^{-1}BP=P^{-1}BPP^{-1}AP$, 直接计算得 $P^{-1}AP$ 是分块对角矩阵 $\mathrm{diag}\{A_{11},A_{22},\cdots,A_{rr}\}$, 其中 A_{ii} 为 $r_1\times r_i$ 方阵. 又 $A+B+AB=0$, 故 $P^{-1}AP+P^{-1}BP+P^{-1}APP^{-1}BP=0$, 观察对角块, 得 $A_{ii}+\lambda_iE_{r_i}+\lambda_iA_{ii}=0$, 而 $\lambda_i+1\neq 0$, 从而 $A_{ii}=\frac{\lambda_i}{\lambda_i+1}E_{r_i}$, 即 A 也相似于对角矩阵.

大学数学

(法三) 若 B 相似于对角矩阵，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}BP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，则 $P^{-1}AP+P^{-1}BP+P^{-1}APP^{-1}BP=0$. 设 $P^{-1}AP=(a_{ij})_{n\times n}$，直接计算得

$$\begin{cases} a_{ii}+\lambda_i+\lambda_i a_{ii}=0 \\ a_{ij}+\lambda_j a_{ij}=0 \qquad i\neq j \end{cases}$$

若存在 $a_{ij}\neq 0, i\neq j$，则 $\lambda_j=-1$. 从而 $0=a_{jj}+\lambda_j+\lambda_j a_{jj}=-1$，矛盾. 因此，对任意 $i\neq j$，$a_{ij}=0$，故 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵，即 A 相似于对角矩阵.

(法四) 若 B 相似于对角矩阵，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}BP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，则 $P^{-1}AP+P^{-1}BP+P^{-1}APP^{-1}BP=0$.

$$P^{-1}AP\begin{pmatrix}\lambda_1+1 & & & \\ & \lambda_2+1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n+1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

且 $\lambda_i\neq -1$. 否则由 λ_i 为 B 的特征值，存在非零特征向量 $X\neq 0$，使得 $BX=-X$，从而 $0=AX+BX+ABX=AX-X+A(-X)=-X$，即 $X=0$，矛盾. 故 $\lambda_i+1\neq 0, 1\leq i\leq n$，进而

$$P^{-1}AP=-\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1+1} & & & \\ & \frac{1}{\lambda_2+1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{\lambda_n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{-\lambda_1}{\lambda_1+1} & & & \\ & \frac{-\lambda_2}{\lambda_2+1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{\lambda_n}{\lambda_n+1}\end{pmatrix}$$

为对角矩阵，即 A 相似于对角矩阵.

(常见错误 1) 未证明 -1 不是 B 的特征值.

(常见错误 2) 因 $AB=BA$ 且 B 可对角化，则 A 可对角化. 若 $AB=BA$ 且 B 可对角化，只能得到 B 相似于一个分块对角矩阵. 若 $AB=BA$ 且 B 有 n 个互异特征值，则 A 可对角化.

(常见错误 3) 因 λ,μ 分别是 A,B 的特征值，及 $A+B+AB=0$，得 $\lambda+\mu+\lambda\mu=0$，从而 $\mu\neq -1$. A，B 的特征向量未必相同，故不能由特征值和矩阵方程得到结论.

七. (10 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间，φ 是 V 的线性变换. 证明：存在复系数多项式 $f(\lambda)$，使得 $f(\varphi)\varphi=\psi$，其中 ψ 可对角化，且 φ 与 ψ 的特征多项式相同.

证明 (法一) (13 级李鹏程) 因 V 是复数域上的 n 维线性空间，φ 是 V 的线性变换，故存在 V 的一个基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$，使得 $\varphi(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)J$，其中 J 是 Jordan 标准形.

设 $m_\varphi(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{m_1}\cdots(\lambda-\lambda_t)^{m_t}$，其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_t$ 两两互异. 则 $V=R(\lambda_1)\bigoplus R(\lambda_2)\bigoplus\cdots\bigoplus R(\lambda_t)$，其中 $R(\lambda_i)$ 是 λ_i 的根子空间.

若 φ 有一个特征值为零，则由中国剩余定理，知存在多项式 $g(\lambda)$，使得 $g(\lambda)=(\lambda-\lambda_i)^{m_i}q_i(\lambda_i)+\lambda_i$，$i=1,2,\cdots,t$.

若 φ 的特征值全非零，则由中国剩余定理，知存在多项式 $g(\lambda)$，使得 $g(\lambda)=(\lambda-\lambda_i)^{m_i}q_i(\lambda)+\lambda_i$，$i=1,2,\cdots,t$，且 $g(\lambda)=\lambda q(\lambda)+0$.

因此无论何种情形，都有 $g(\lambda)$ 的常数项为零，即 $g(\lambda)=a_m\lambda^m+a_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+a_1\lambda$.

水清数学

令 $f(\lambda)=a_m\lambda^{m-1}+a_{m-1}\lambda^{m-2}+\cdots+a_1$, $\psi=f(\varphi)\varphi$, 则对于任意的 $\alpha_i\in R(\lambda_i)$, 都有 $f(\varphi)\varphi\alpha_i=g(\varphi)\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$, 即 $g(\varphi)=f(\varphi)\varphi$ 可对角化, 且 φ 与 ψ 的特征多项式相同.

(法二) (13 级东月) 由 Jordan-Chevalley 定理, 得存在可对角化的线性变换 ψ 和幂零线性变换 δ, 使得 $\varphi=\psi+\delta$, 及 $f_\psi(\lambda)=f_\varphi(\lambda)$. 同时存在多项式 $g(\lambda)$, $h(\lambda)$, 使得 $\psi=g(\varphi)$, $\delta=h(\varphi)$. 设 $g(\lambda)=\lambda^s+a_{s-1}\lambda^{s-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$.

若 $a_0=0$, 则 $\lambda|g(\lambda)$, 令 $f(\lambda)=\frac{g(\lambda)}{\lambda}$, 则 $\psi=f(\varphi)\varphi$.

若 $a_0\neq0$, 首先可证 φ 必可逆. 事实上, 若不然, 0 是 φ 的特征值, 则存在非零向量 $\alpha\in V$, 使得 $\varphi(\alpha)=0$. 因此, 一方面由于 δ 是幂零线性变换, 故 $\psi(\alpha)=\varphi(\alpha)-\delta(\alpha)=0-h(\varphi)(\alpha)=0$. 另一个面, $\psi(\alpha)=g(\varphi)(\alpha)=a_0\alpha\neq0$, 矛盾. 其次, 设 φ 的极小多项式为 $m_\varphi(\lambda)=\lambda^m+b_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+b_0$. 则由 φ 可逆知 $b_0\neq0$, 且 $\varphi^m+b_{m-1}\varphi^{m-1}+\cdots+b_0\mathrm{id}_V=0$, 得到 $\varphi^{-1}=-\frac{1}{b_0}(\varphi^{m-1}+b_{m-1}\varphi^{m-2}+\cdots+b_1\mathrm{id}_V)$. 因此令 $f(\lambda)=\lambda^s+a_{s-1}\lambda^{s-1}+\cdots+a_1\lambda-\frac{a_0}{b_0}(\lambda^{m-1}+b_{m-1}\lambda^{m-2}+\cdots+b_1$, 则 $\psi=f(\varphi)\varphi$, 命题得证.

(常见错误) 仅证明 ψ 是 φ 的多项式, 但未证明可取到 $g(\lambda)$ 的常数项为 0.

附加题 (10 分)

设 φ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, φ 的极小多项式 $m_\varphi(\lambda)=p(\lambda)q(\lambda)$, 其中 $p(\lambda),q(\lambda)$ 互素. 证明: 存在 φ 的不变子空间 V_1 和 V_2, 使得 $V=V_1\bigoplus V_2$, 且 φ 作为 V_1 上线性变换, 其极小多项式等于 $p(\lambda)$, φ 作为 V_2 上线性变换, 其极小多项式等于 $q(\lambda)$.

证明 (法一) (13 级李鹏程) 因为 $p(\lambda)$ 与 $q(\lambda)$ 互素, 所以存在 $u(\lambda),v(\lambda)$, 使得 $p(\lambda)u(\lambda)+q(\lambda)v(\lambda)=1$. 因此对任意 $\alpha\in V$, $\alpha=p(\varphi)u(\varphi)\alpha+q(\varphi)v(\varphi)\alpha$, 其中 $p(\varphi)u(\varphi)\alpha\in\mathrm{Im}p(\varphi)$, $q(\varphi)v(\varphi)\alpha\in\mathrm{Im}q(\varphi)$. 于是, $V=\mathrm{Im}p(\varphi)+\mathrm{Im}q(\varphi)$.

下证: $\mathrm{Im}p(\varphi)=\ker q(\varphi)$. 首先, 对任意的 $\alpha\in\mathrm{Im}p(\varphi)$, 存在 β, 使得 $p(\varphi)\beta=\alpha$. $q(\varphi)\alpha=q(\varphi)p(\varphi)\beta=m_\varphi(\varphi)\beta=0$. 于是 $\alpha\in\ker q(\varphi)$. 则有 $\mathrm{Im}p(\varphi)\subseteq\ker q(\varphi)$. 其次, 因为 $p(\lambda)$ 与 $q(\lambda)$ 互素, 所以存在 $u(\lambda),v(\lambda)$, 使得 $p(\lambda)u(\lambda)+v(\lambda)q(\lambda)=1$. 对任意 $\alpha\in\ker q(\varphi)$, 有 $\alpha=p(\varphi)u(\varphi)\alpha+v(\varphi)q(\varphi)\alpha=p(\varphi)u(\varphi)\alpha\in\mathrm{Im}p(\varphi)$. 故有 $\ker q(\varphi)\subseteq\mathrm{Im}p(\varphi)$. 故证得 $\mathrm{Im}p(\varphi)=\ker q(\varphi)$. 同理, $\mathrm{Im}q(\varphi)=\ker p(\varphi)$.

再证: $\ker p(\varphi)\cap\ker q(\varphi)=0$. 对任意 $\alpha\in\ker p(\varphi)\cap\ker q(\varphi)$, $\alpha=u(\varphi)p(\varphi)\alpha+v(\varphi)q(\varphi)\alpha=0$. 故 $V=\ker p(\varphi)\oplus\ker q(\varphi)$.

令 $V_1=\ker p(\varphi)=\mathrm{Im}q(\varphi)$, 则 V_1 是 $\varphi-$ 子空间, 且 $p(\varphi|_{V_1})V_1=0$, 即 $p(\lambda)$ 是 $\varphi|_{V_1}$ 的零化多项式. 同理, 令 $V_2=\ker q(\varphi)$, 则 V_2 是 $\varphi-$ 子空间, $q(\lambda)$ 是 $\varphi|_{V_2}$ 的零化多项式. 所以 $p(\lambda)q(\lambda)$ 是 φ 的零化多项式. 又 $V=V_1\dotplus V_2$, 且 $p(\lambda)q(\lambda)=m_\varphi(\lambda)=[m_{\varphi|_{V_1}}(\lambda),m_{\varphi|_{V_2}}(\lambda)]$, 因此 $m_{\varphi|_{V_1}}(\lambda)=p(\lambda)$, $m_{\varphi|_{V_2}}(\lambda)=q(\lambda)$.

(法二) (13 梁心怡) 因 φ 的极小多项式 $m_\varphi(\lambda)=p(\lambda)q(\lambda)$, 其中 $p(\lambda),q(\lambda)$ 互素. 因此存在 V 的一个基 $\xi_1,\cdots,\xi_s,\xi_{s+1},\cdots,\xi_n$, 使得 φ 在该基下的矩阵为 $J=\mathrm{diag}\{A_1,A_2\}$, 其中将所有 $p(\lambda)$ 的根 (也是 φ 的特征值) 的 Jordan 小块集中在 J 的左上角, 形成 $s\times s$ 阶方阵 A_1, 所有 $q(\lambda)$ 的根 (也是 φ 的特征值) 的 Jordan 小块集中在 J 的右下角, 形成分块对角矩阵 A_2. 因此, 若令 $V_1=\langle\xi_1,\cdots,\xi_s\rangle$, $V_2=\langle\xi_{s+1},\cdots,\xi_n\rangle$, 则有 $V=V_1\bigoplus V_2$, V_1 和 V_2 是 $\varphi-$ 子空间, 且 φ 作为 V_1 上线性变换, 其极小多项式等于 $p(\lambda)$, φ 作为 V_2 上线性变换, 其极小多项式等于 $q(\lambda)$.

大学物理